CST-DUST / SCHRITT 3 / ERGEBNIS

Die vollständige endliche Amplitude existiert

Staubintegration und Abel-Grenzwert

Für die 33 festgelegten A → A-Kontrollhistorien mit einem inneren Element ist die gemeinsame Integration einschließlich der Nulldichte-Atome abgesichert. Eine integrierbare Majorante erlaubt die Entfernung des inneren Skalarregulators.

$$\mathcal{M}(0) = \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \mathcal{M}(\varepsilon)$$

Geprüfter Punkt	Ergebnis
Staubintegrale mit Atom und Positivsektor	absolut integrierbar nach innerer Abel-Integration
Innerer Skalarblock der 33 Historien	gleichmäßige Lücke unabhängig von den Dichten
Regulatorentfernung	dominiert; absoluter Fehler höchstens O(ε)
Punktweises Nullraumkriterium allein	nicht ausreichend: explizite Divergenz
Automatisierte Kontrollen	22 bestanden

Bei Einheitsbreiten gilt für alle 16 Einträge der primären Viererfamilie und jede nichtnegative Skalarmasse:

$$|\mathcal{M}_{ij}(\varepsilon)| \le 11.770\, C_\nu, \qquad C_\nu = \sum_C |c_C|$$

$$|\mathcal{M}_{ij}(\varepsilon) - \mathcal{M}_{ij}(0)| \le 9.489\, \varepsilon C_\nu$$

Die Konstanten sind nach oben gerundet. c_C sind feste endliche Historienkoeffizienten; ihre physikalische Auswahl bleibt offen. Die exakten Ausdrücke und der Beweis stehen auf den Folgeseiten und in DERIVATION.md.

Geltungsbereich: endliche Historienfamilie, feste kompakte Uhr- und Dichteboxen, deklarierte volumengewichtete Skalarwirkung und normierte Randpakete. Kein Existenzbeweis der unendlichen physikalischen CST-Summe. Alle acht physikalischen Gates bleiben HOLD.

CST-DUST / SCHRITT 3 / 01

Maß, Zustände und vollständiges Integral

L={0,1}, I={2}, R={3,4}. Die dimensionslosen Variablen sind t=T/ℓ, r=w/ħ und q=Φℓ/√ħ. Beide Ränder verwenden die normierten Pakete aus Schritt 2: Ψ_s,n=√2 d_s h_n mit n=0,1 und konstantem Uhrpaket auf der Box.

$$d\lambda = \tfrac{1}{2}\mathbf{1}_{[-1,\,1]}dt, \qquad d\nu = \tfrac{1}{2}\delta_0 + \tfrac{1}{2}\mathbf{1}_{(0,\,1)}dr$$

$$d\mu_A = \tfrac{1}{2}\prod_{j\in A} d\lambda(t_j)d\nu(r_j)dq_j$$

Die Dichtepakete sind $d_0=2\cdot 1_{00}$ und $d_+=2(1_{10}+1_{01}+1_{11})/\sqrt{3}$. „+“ bedeutet mindestens eine positive Randdichte, kohärent mit gleicher Phase. Die Skalarpakete h_0 und h_1 sind die normierten symmetrischen Hermite-Gaußpakete aus Schritt 2. Ihre Breiten bleiben positiv und endlich.

$$\mathcal{M}_{s'n',\,sn}(\varepsilon) = \sum_C c_C e^{iS_g(C)/\hbar}\int d\mu_R d\mu_L\, \overline{\Psi}_{s',\,n'}\Psi_{s,\,n}\, K_{C,\,\varepsilon}$$

$$K_{C,\,\varepsilon} = \int d\lambda(t_2)d\nu(r_2)dq_2\, e^{-\varepsilon q_2^2/2}e^{i(S_d+S_\Phi)/\hbar}$$

Bei ε>0 ist das vollständige Integral absolut integrierbar. Die Randpakete sind L1, das innere Feld ist gaußgedämpft und alle Staubmaße sind endlich. Die Summe enthält 33 feste Historien; Cν=Σ|c_C| ist endlich. Ein divergierender regulatorabhängiger Vorfaktor gehört nicht zum Vertrag.

Der Regulator ist unnormalisiert. Bei ε=0 hat das ursprüngliche Integral über alle fünf Skalarvariablen keinen integrierbaren Absolutbetrag: das innere Feld besitzt dann keine reelle Dämpfung. Die Amplitude wird als Abel-Grenzwert definiert. Erst nach analytischer innerer Integration wird das verbleibende Integral absolut integrierbar.

Eine beliebige Umordnung des vollständig unregulierten Integrals ist damit nicht gerechtfertigt. Uhr- und Dichteboxen werden in diesem Grenzwert nicht entfernt.

CST-DUST / SCHRITT 3 / 02

Die innere Lücke bleibt bei Dichte null offen

Die minimale Skalarwirkung ist volumengewichtet und hängt nicht direkt von den Staubvariablen T,w ab. Sie bleibt daher am Dichteatom dieselbe. Die dimensionslose Wirkungsmatrix ist M_C=F²H_C/ℏ mit F=√ℏ/ℓ. Ihre Blöcke sind B_C am Rand, J_C zwischen Rand und Innerem und −α_C im Inneren.

$$\beta = \frac{4}{\sqrt{6}}, \qquad \alpha_C = \frac{\beta}{2}(p_C + q_C) + (\mu\ell)^2$$

$$\alpha_C \geq \alpha_0 = \beta + (\mu\ell)^2 > 0$$

p_C und q_C zählen die Vorgänger beziehungsweise Nachfolger des inneren Elements. Beide sind 1 oder 2. Alle inzidenten Relationen sind Links; jeder nichtverschwindende Eintrag von J_C ist β/2.

(p_C,q_C)	Anzahl Historien	α_C bei μ=0
(1,1)	20	β
(1,2)	6	3β/2
(2,1)	6	3β/2
(2,2)	1	2β

$$\|J_C\|^2 = \frac{\beta^2}{4}(p_C + q_C), \qquad \frac{\|J_C\|^2}{\alpha_C^2} \leq \frac{1}{2}$$

Für η=J_Cb mit b=(q₀,q₁,q₃,q₄) ist das innere Integral exakt:

$$F_{C,\varepsilon}(\eta) = \frac{\sqrt{2\pi}}{(\varepsilon + i\alpha_C)^{1/2}} \exp\left[-\frac{\eta^2}{2(\varepsilon + i\alpha_C)}\right]$$

Die Wurzel wird aus der rechten Halbebene fortgesetzt. Bei ε=0, η=0 besitzt der Faktor die Phase e^(−iπ/4). Die 33 Hessians wurden unabhängig aus ihren Relationen rekonstruiert und gegen die eingefrorenen Vorgängerdaten geprüft.

Die dimensionslose Lücke ist kein Kontinuumssatz für feste physikalische Pakete: bei Änderung von ℓ ändern sich hier auch T_b=ℓ und F=√ℏ/ℓ.

CST-DUST / SCHRITT 3 / 03

Eine explizite integrierbare Majorante

$$|F_{C,\varepsilon}(\eta)| = \frac{\sqrt{2\pi}}{(\varepsilon^2+\alpha_C^2)^{1/4}} \exp\left[-\frac{\varepsilon\eta^2}{2(\varepsilon^2+\alpha_C^2)}\right]$$

$$|F_{C,\varepsilon}(\eta)| \le \sqrt{\frac{2\pi}{\alpha_0}}$$

Die übrigen Wirkungsfaktoren haben Betrag eins. Nach innerer Integration ist deshalb bezüglich des Produkts aller fünf Staubmaße und des vierdimensionalen Randfeldmaßes folgende Funktion eine Majorante:

$$g = \tfrac{1}{2}|d_{s'}d_s|\,|h_{n'}h_n|\sqrt{\frac{2\pi}{\alpha_0}}$$

Der Vorfaktor 1/2 entsteht aus zwei Randquotientmaßen und zwei Faktoren √2 der normierten Zustände. Die L1-Normen sind a_0=a_D=1/2, a_M=1/√2, a_+=√3/2 sowie:

$$L_0 = 2\sqrt{\pi\sigma_s\sigma_a}\,, \qquad L_1 = 4\sqrt{\sigma_s\sigma_a}$$

$$\int g = \frac{a_{s'}a_s}{2} L_{n'}L_n \sqrt{\frac{2\pi}{\alpha_0}} < \infty$$

Der Satz von der dominierten Konvergenz erlaubt damit den Abel-Grenzwert unter sämtlichen Staubintegralen, den äußeren Skalarintegralen und der endlichen Historiensumme. Die Atome sind Bestandteil des Maßes und werden ausdrücklich mitkontrolliert.

$$|\mathcal{M}_{s'n',sn}(\varepsilon)| \le C_\nu \sqrt{\frac{2\pi}{\alpha_0}} \frac{a_{s'}a_s}{2} L_{n'}L_n$$

Für Einheitsbreiten und die Reihenfolge (0,0),(0,1),(+,0),(+,1) ist die entryweise Schrankenmatrix Cν√(2π/β) ff^T mit f=(√(π/2), √2, √(3π/2), √6). Ihr größter Eintrag ist 6√(π√6/2) Cν ≈ 11.7692557818 Cν. Größere nichtnegative Skalarmassen verbessern diese Schranke.

Diese Werte sind Schranken für Amplituden. Sie sind keine Übergangswahrscheinlichkeiten und keine berechneten physikalischen Matrixeinträge.

CST-DUST / SCHRITT 3 / 04

Der Regulatorfehler ist quantitativ kontrolliert

Existenz allein sagt noch nicht, wie nah ein endliches ε am Grenzwert liegt. Die Ableitung der exakten inneren Gaußformel liefert mit z=ε+iα:

$$\partial_\varepsilon F = F\left(-\frac{1}{2z} + \frac{\eta^2}{2z^2}\right)$$

$$|F_\varepsilon - F_0| \le \varepsilon\sqrt{\frac{2\pi}{\alpha}}\left(\frac{1}{2\alpha} + \frac{\eta^2}{2\alpha^2}\right)$$

Die absoluten Pakete |h_n|/L_n definieren normierte Verteilungen mit Mittelwert null. Ihre Varianz in der symmetrischen Feldrichtung beträgt σ_s² für n=0 und 2σ_s² für n=1; in der antisymmetrischen Richtung jeweils σ_a².

$$\Sigma \preccurlyeq \Lambda I, \quad \Lambda = \max(2\sigma_s^2, \sigma_a^2), \quad \frac{J\Sigma J^T}{\alpha^2} \le \frac{\Lambda}{2}$$

Bezeichne die rechte Seite der Amplitudenschranke auf Seite 4 mit B_ij. Dann gilt für jeden primären Eintrag:

$$|\mathcal{M}_{ij}(\varepsilon) - \mathcal{M}_{ij}(0)| \le \varepsilon B_{ij}\left(\frac{1}{2\alpha_0} + \frac{\Lambda}{4}\right)$$

ε	Maximaler absoluter Fehler / Cν
10^{-2}	kleiner als 0.09489
10^{-3}	kleiner als 0.009489
10^{-4}	kleiner als 0.0009489

Die Tabelle verwendet Einheitsbreiten und die konservative masselose Konstante 9.489. Die ungerundete Konstante ist ungefähr 9.488211805615503. Dies ist ein reiner Abel-Regulatorfehler. Historien-Trunkierung, physikalische Modellwahl und ein möglicher Kontinuumsfehler sind darin nicht enthalten.

CST-DUST / SCHRITT 3 / 05

Alle fünf Dichteintegrale lassen sich ausführen

Die Staubwirkung ist linear in den fünf Dichten. Für feste Uhrdaten gilt mit κ_x=W(1+Γ_x[T_b t])/(2ℏ):

$$E(k) = \int_0^1 e^{-ikr} dr = e^{-ik/2}\,\mathrm{sinc}(k/2), \qquad E(0) = 1$$

$$|E(k)| \le 1 \quad (k \in \mathbb{R})$$

Atom und Positivachse ergeben 1/2 beziehungsweise E(k)/2. Die scheinbare Polstelle in (1−e^(−ik))/(ik) ist hebbar. Auch κ=0 und negative κ sind zulässig. Nach Einsetzen des jeweiligen Randpakets entstehen folgende Faktoren; u und v sind die beiden zugehörigen E-Werte:

Randsektor	Integrierter Faktor R_s(u,v)
0	1/2
M: genau eine positive Dichte	(u+v)/(2√2)
D: beide positiv	uv/2
+: mindestens eine positiv	(u+v+uv)/(2√3)

Der vollständige Staubfaktor ist damit exakt:

$$D_C^{s's} = \frac{1}{2}\int d\lambda^5(t)\, R_{s'}(E_3, E_4) R_s(E_0, E_1) \frac{1+E_2}{2}$$

Hier bedeutet E_x=E(κ_x(t)). Die Formel enthält sämtliche 32 Atom/Positivmasken. Übrig bleibt ein glattes Integral auf der kompakten fünfdimensionalen Uhrbox. Zusammen mit dem separat integrierten Skalarfaktor A_C gilt M_ε=Σ c_C e^(iS_g/ℏ) D_C A_C(ε).

Singuläre Staubuhr-Blöcke sind auf der Box harmlos. Beispielsweise ist (1/2)∫₋₁¹ exp(iat²/2)dt bei a=0 genau eins und für alle reellen a im Betrag höchstens eins. Eine unbeschränkte Fresnel-Determinantenformel darf dieses kompakte Integral nicht ersetzen. Staubuhr-Hessian und Skalar-Hessian sind unterschiedliche Operatoren.

CST-DUST / SCHRITT 3 / 06

Wann singuläre Innenblöcke trotzdem zulässig sind

Für spätere Modelle sei H(θ) reell, symmetrisch und stetig in den Staubparametern θ. Der Träger sei kompakt, einschließlich seiner Grenzstrata und Atome. Ω>0 bezeichnet eine feste Rand-Gaußpräzision. Definiere:

$$Q_0(\theta) = \mathrm{diag}(\Omega, 0) - iH(\theta)$$

$$Q_\varepsilon = Q_0 + \varepsilon\,\mathrm{diag}(0, I)$$

Mit Innenblock A und Rand-Innenkopplung J ist Q_0 genau dann invertierbar, wenn das bekannte Nullraumkriterium gilt:

$$\ker A(\theta) \cap \ker J(\theta)^T = \{0\}$$

Beweis: Aus $Q_0 z=0$ folgt durch den Realteil von $z^* Q_0 z$ zuerst, dass die Randkomponente null ist. Die verbleibende Innenkomponente muss dann gleichzeitig von A und J^T annihiliert werden.

Der zusätzliche Schritt: Gilt das Kriterium an jedem Punkt des abgeschlossenen Trägers, liefern Kompaktheit und Stetigkeit eine positive kleinste Singulärwertschranke δ. Dann gilt für $0 \le \varepsilon \le \delta/2$:

$$\delta = \inf_\theta \sigma_{\min}(Q_0(\theta)) > 0$$

$$\|Q_\varepsilon^{-1}\| \le 2/\delta, \qquad |\det Q_\varepsilon| \ge (\delta/2)^d$$

Der Gaußdeterminantenfaktor und die endlichgradigen Wick-Polynome für Hermitepakete sind gleichmäßig beschränkt. Bei endlichem Staubmaß und beschränkten Staubpaketen folgt dominierte Konvergenz auch dann, wenn A selbst singulär ist.

Gilt das Kriterium nur für positive Dichten oder fast überall, kann δ null sein. Dann muss die Singularität gesondert integriert werden. Für Maß r^(k−1+γ)dr und Betrag von Ordnung r^(−p) ist die lokale Bedingung p<k+γ; Gleichheit führt bei nichtverschwindendem führenden Betrag zur logarithmischen Divergenz. Atome müssen separat geprüft werden.

CST-DUST / SCHRITT 3 / 07

Drei exakte Gegenproben zur Nullraumprüfung

Diese reduzierten Zweivariablenmodelle sind Gegenproben, keine Bestandteile der gewählten 33-Historien-Wirkung. Ein Randfeld hat Gaußpräzision eins; das innere Feld besitzt Regulator ε. Nach Entfernung eines gemeinsamen Faktors 2π gilt U_ε=(det Q_ε)^(−1/2).

1 · Singulärer Innenblock, tragende Randkopplung

$$A = 0,\ J = 1: \qquad U_\varepsilon = (1+\varepsilon)^{-1/2} \longrightarrow 1$$

Der Innenblock allein muss nicht invertierbar sein. Eine gleichmäßig wirksame Kopplung zum Rand kann die Nullrichtung erfassen.

2 · Kontinuierlich integrierbar, am Atom divergent

$$A = r,\ J = 0: \qquad U_\varepsilon(r) = (\varepsilon - ir)^{-1/2}$$

$$\int_0^1 U_\varepsilon(r)dr \longrightarrow 2e^{i\pi/4}, \qquad U_\varepsilon(0) = \varepsilon^{-1/2}$$

Auf der positiven Achse dominiert die integrierbare Funktion r^(−1/2). Das Atom trägt dagegen eine echte ε^(−1/2)-Divergenz. Eine stetige Quadratur allein würde sie übersehen.

3 · Punktweise zulässig, nach Dichteintegration divergent

$$A = 0,\ J = r: \qquad U_\varepsilon(r) = (\varepsilon + r^2)^{-1/2}$$

$$\int_0^1 U_\varepsilon(r)dr = \operatorname{arsinh}(\varepsilon^{-1/2}) = \log 2 - \tfrac{1}{2}\log\varepsilon + o(1)$$

Für jedes r>0 gilt das Nullraumkriterium. Trotzdem divergiert das positive Dichteintegral logarithmisch. Mit dem Mischmaß aus Schritt 2 kommt der Atomterm hinzu:

$$\int U_\varepsilon \, d\nu = \frac{1}{2\sqrt{\varepsilon}} + \tfrac{1}{2}\operatorname{arsinh}(\varepsilon^{-1/2})$$

Alle Beiträge dieses Beispiels sind positiv. Eine oszillatorische Auslöschung kann seine Divergenz daher nicht beseitigen.

CST-DUST / SCHRITT 3 / 08

Abgeschlossener Schritt und verbleibende Grenzen

Aussage	Status
Endliche AA-Amplitude im deklarierten Abel-Sinn	bewiesen
Dichteatome und beliebig kleine positive Dichten	in der Majorante enthalten
Alle fünf Dichteintegrale	analytisch eliminiert
Gemeinsame Staubintegration und Abel-Entfernung	für feste Boxen abgeschlossen
Unendliche CST-Summe / physikalische Gewichtung	offen
Entfernung der Staubboxen / Kontinuum bei festen physikalischen Zuständen	nicht bewiesen
Physikalische Übergangsmatrix / Unitarität / Bounce	nicht hergeleitet

Warum die Uhrbox wesentlich bleibt: Ersetzt man nur das innere Uhrmaß durch unnormalisiertes dT_2 auf $[-L,L]$, dann ist im Sektor mit allen fünf Dichten am Atom $S_d=0$. Für einen nichtverschwindenden Einzelhistorienbeitrag entsteht $\int dT_2=2L\to\infty$. Eine Normierung durch $2L$ würde stattdessen das Maß ändern. Der jetzige Existenzsatz rechtfertigt diese Erweiterung nicht.

Reproduktion: python verify.py mit Python 3.10+ und SymPy 1.14.0. Der Prüfer verlangt 22 bestandene Tests, vollständige Datei-Hashdeckung, fünf unveränderte Herkunfts-Blobs und bytegleichen Ergebnis-Replay. Numerische Stichproben begleiten die analytischen Beweise; sie ersetzen sie nicht.

Vollständige Herleitung: DERIVATION.md im Prüfpaket. Der maschinenlesbare Vertrag trennt mathematische Existenz, physikalische Interpretation und ausgeschlossene Grenzwerte. Alle acht physikalischen Gates bleiben HOLD.

Herkunft und Quellen

Projektbasis: Main 602e4d5f2ab713ed6825061577cba4f471cd51a5. Exakte Herkunftspfade und Git-Blob-Werte: provenance.json.

PR #278: gerichteter Randvertrag · PR #279: gemeinsame Wirkung · PR #280: normierte Randzustände

NIST DLMF §7.2 und §7.7: Hintergrund zu Gauß- und Fehlerfunktionsintegralen. Die Modellschranken und Gegenbeispiele sind in dieser Ausarbeitung eigenständig hergeleitet.